

STA1381 – Pengantar Sains Data Pertemuan-1

Pendahuluan: Ruang Lingkup Sains Data

**Anang Kurnia
Cici Suhaeni
Septian
Rahardiantoro
2026**

Pokok Bahasan

- Kontrak Perkuliahan
- Review: Statistika dan Sains Data
- Pentingnya Statistika dan Sains Data

Kontrak Perkuliahahan

Rencana Perkuliahan:

Pertemuan	Materi Pembelajaran
1	Pendahuluan: Ruang Lingkup Sains Data
2	Data Gathering
3	Manajemen Data
4	Eksplorasi dan Visualisasi Data
5	Hubungan antar Peubah
6	Metode Seleksi Fitur: Filter Method
7	Presentasi Project
UTS	

Jadwal:

- Kuliah: Rabu Jam 13.00 – 14.40
- Praktikum: Jum'at Jam 13.00 – 15.00

Rencana Perkuliahan:

Pertemuan	Materi Pembelajaran
8	Asosiasi Non Linier
9	Pengenalan Machine Learning
10	Supervised & Unsupervised Learning
11	Shrinkage Method: Ridge & Lasso
12	Data Storytelling & Dashboarding
13	Kuliah tamu
14	Presentasi Akhir Tugas Project
UAS	

Penilaian:

Komponen Penilaian	Bobot (%)
UTS	20
UAS	20
Tugas Project	40%
Kuis	20%

Nilai akhir : A, AB, B, BC, C, D, E

Nilai A $\geq$ 80

Rencana Praktikum Sesi UTS:

Pertemuan	Topik Responsi	Output
1	Identifikasi manfaat statistika dan sains data, review python & R	
2	Data gathering (web scraping) sesuai topik yang dibagikan	
3	Data managing untuk data yang telah diperoleh	
4	Data visualization untuk data yang telah diperoleh	
5	Eksplorasi data (eksplorasi hubungan variabel)	
6	Filtering selection variable	
7	Presentasi hasil kerja kelompok	Infografis
UTS		

- Setiap minggu kelompok membuat laporan hasil yang sudah dikerjakan sesuai topik dalam bentuk power point (convert ke pdf) dan dikumpulkan pada link pengumpulan tugas
- Beberapa kelompok akan dipilih secara acak untuk melakukan presentasi

Buku Acuan :

1. James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. 2014. An Introduction to Statistical Learning with Application in R. Springer.
2. Baumer, B.S., Kaplan, D.T., Horton, N.J. 2017. *Modern Data Science with R*. CRC Press.
3. Zumel N., Mount J., Howard J. dan Thomas R . 2020. Practical Data Science With R.
4. Rafael A. Irizarry. 2017. Introduction to Data Science: Data Analysis and Prediction Algorithms with R.

Review: Statistika vs Sains Data

Slide Pertama MK Metode Statistika

1. Pendahuluan

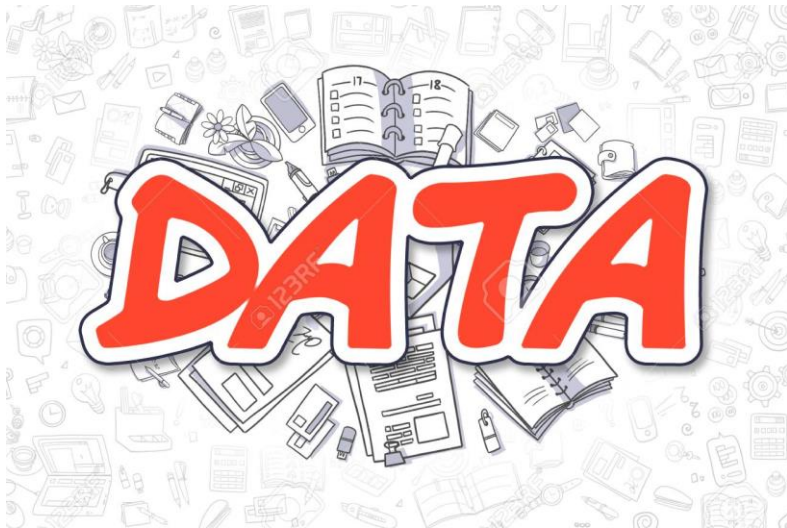
Apa itu Statistika ?

- Statistika berasal dari kata statistik → penduga parameter
- Ilmu yang mempelajari dan mengolah data agar data menjadi informasi yang bermakna
- Ilmu yang mempelajari teknik-teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan data contoh → mencerminkan ciri populasi
- **Statistics** vs **Statistic**

Data science

Field of study

Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from noisy, structured and unstructured data, and apply knowledge from data across a broad range of application domains. [Wikipedia](#)



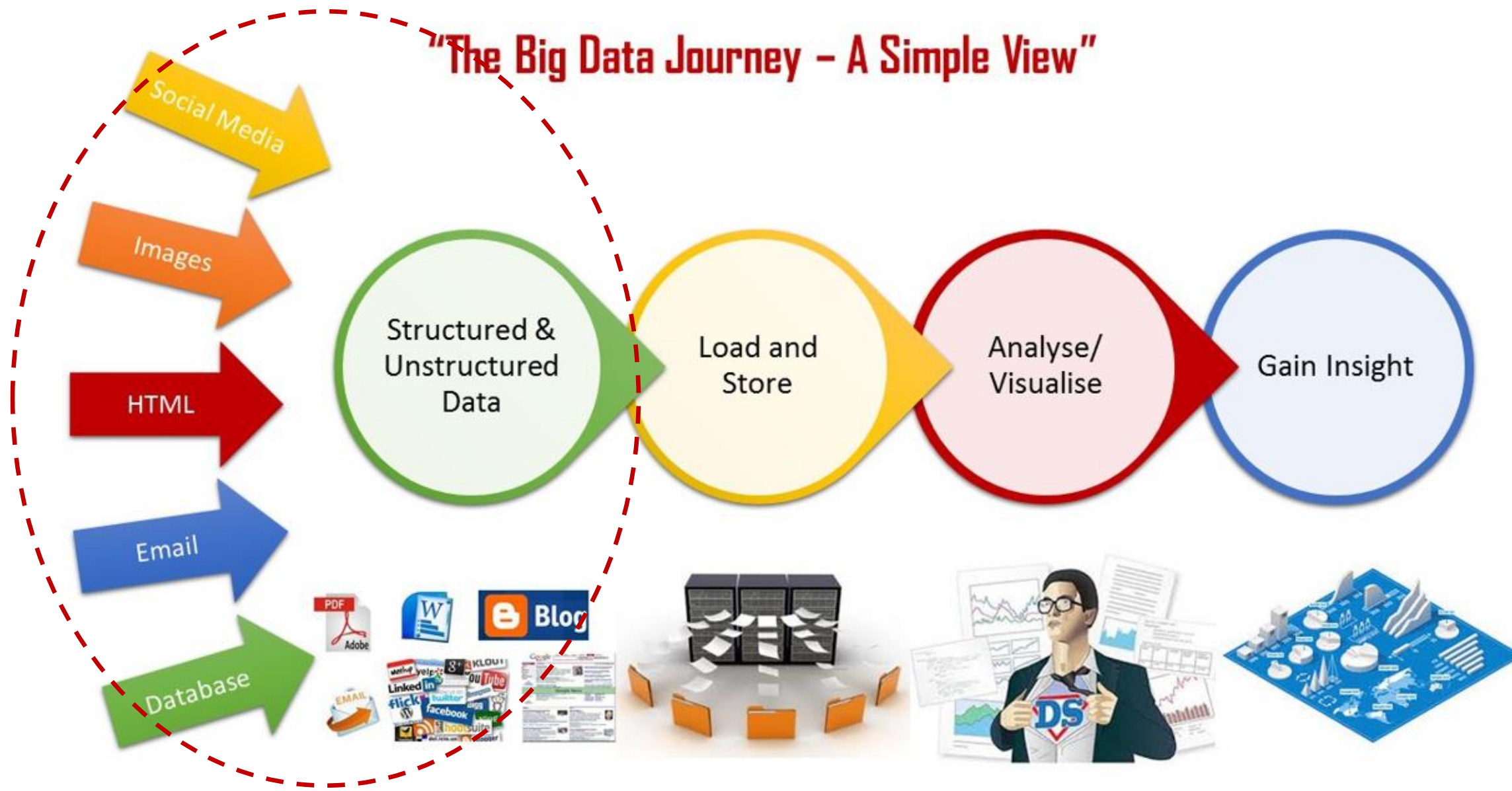
**STATISTIKA dan
SAINS DATA**



- **Informasi**
- **Keputusan**
- **Rencana Strategis**
- **Aksi/Tindakan**

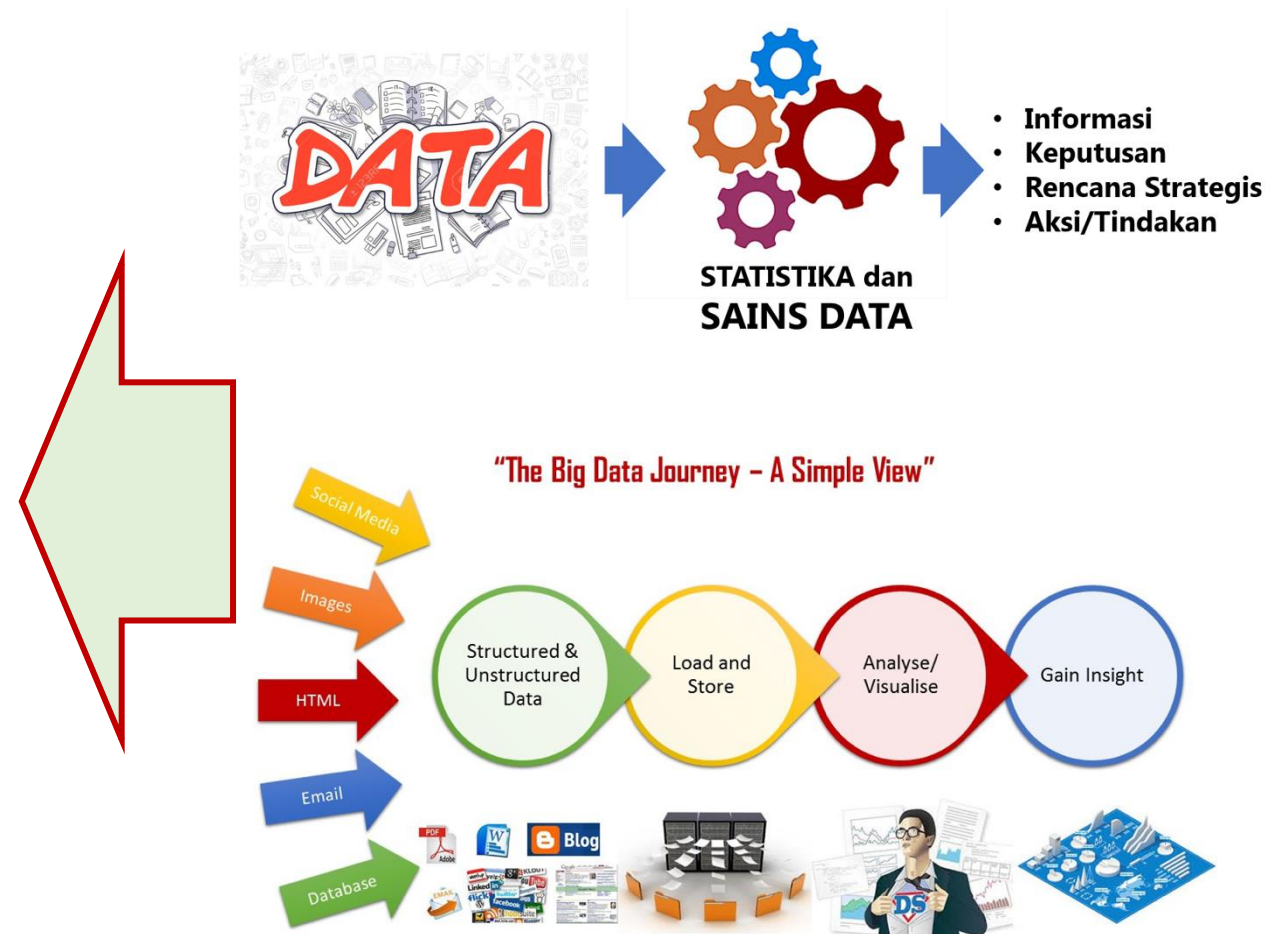
Statistika dan Sains Data

"The Big Data Journey – A Simple View"



Bidang Kajian Statistika dan Sains Data

1. Pengumpulan dan Akuisisi Data
2. Manajemen dan Penyiapan Data
3. Eksplorasi Data
4. Pemodelan untuk Inferensi dan Prediksi
5. Visualisasi Data dan Komunikasi
6. Kontekstualisasi Analitika

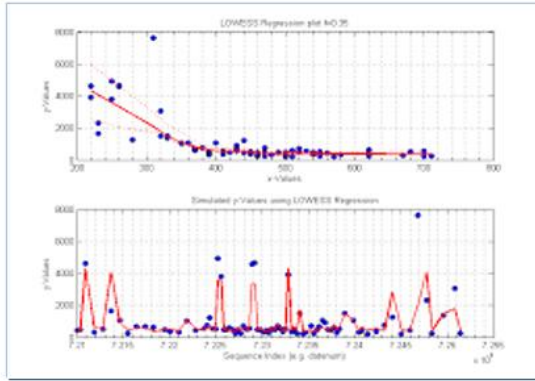


Statistika dan Sains Data



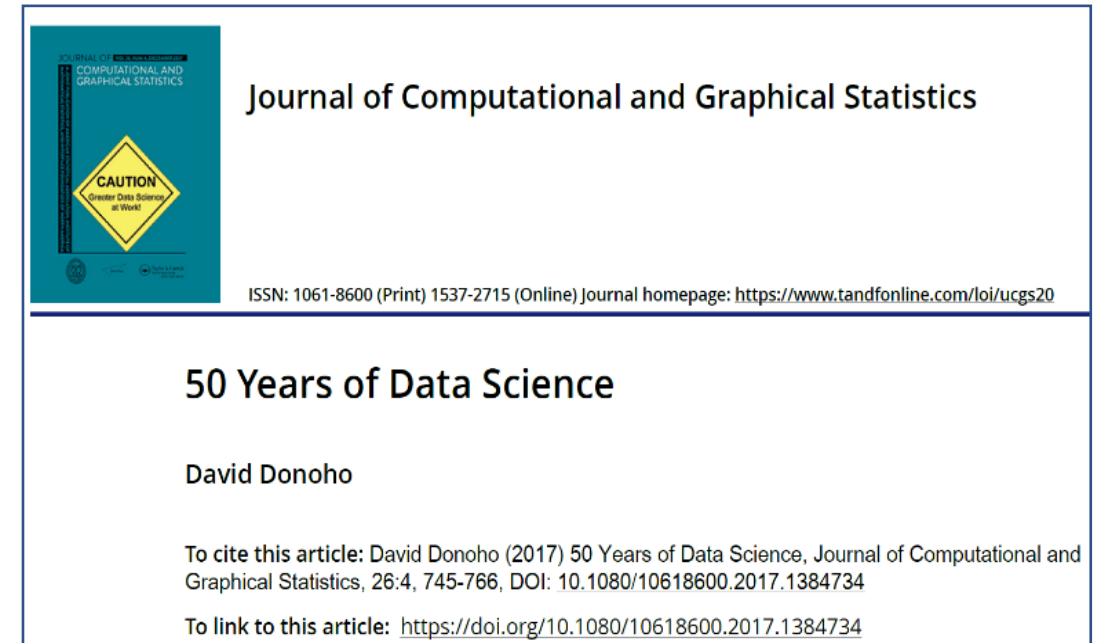
John W Tukey
Bell Laboratories

"Statistics ought to be concerned with data analysis. The field should be defined in terms of a set of problems (as are most fields) rather than a set of tools..." (1962)



Statistika dan Sains Data

- Paper David Donoho (2017), Profesor Statistika, Stanford University, yang bergelut dalam **Sains Data**.
- Donoho mempertegas bahwa Tukey (1962) telah mendorong perlunya reformasi statistika: dari **deskripsi dan inferensi** ke **akuisisi data dan prediksi**.
- Inilah yang dinamakan sebagai **Data Science** atau Sains Data (Cleveland, 2001).
← mempertegas istilah *Data Science*.
- Sejak saat itu banyak statistisi masyhur menekuni penelitian untuk mengembangkan **Sains Data**, misalnya Jeff Wu, John Chambers, William S. Cleveland, David Donoho, Leo Breimen, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, dan Jerome Friedman.



Data Science: A Comprehensive Overview

LONGBING CAO, University of Technology Sydney, Australia

The 21st century has ushered in the age of big data and data economy, in which *data DNA*, which carries important knowledge, insights, and potential, has become an intrinsic constituent of all data-based organisms. An appropriate understanding of data DNA and its organisms relies on the new field of *data science* and its keystone, *analytics*. Although it is widely debated whether big data is only hype and buzz, and data science is still in a very early phase, significant challenges and opportunities are emerging or have been inspired by the research, innovation, business, profession, and education of data science. This article provides a comprehensive survey and tutorial of the fundamental aspects of data science: the evolution from data analysis to data science, the data science concepts, a big picture of the era of data science, the major challenges and directions in data innovation, the nature of data in the data economy, the profession and competitive landscape, and the future of data science. This article is the first in the field to draw a comprehensive picture of data science, its challenges, and lessons, and thinking about data science and analytics.

CCS Concepts: • General and reference → Software and its engineering

Additional Key Words and Phrases: Big data, data science, data engineering, data science innovation, data economy, data industry, data science

ACM Reference Format:

Longbing Cao. 2017. Data science: A comprehensive overview. *ACM Computing Surveys* 50(4): 1–42, 2017, 42 pages.

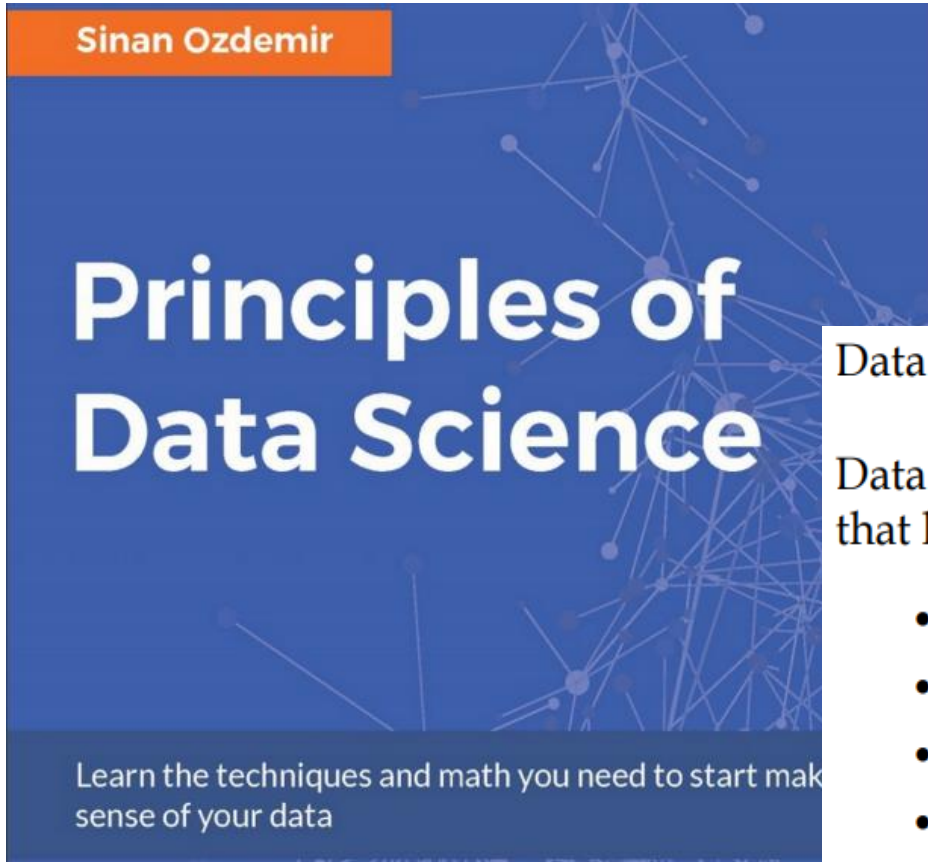
DOI: <http://dx.doi.org/10.1145/3076253>

Definition 2.1 (Data Science¹). A high-level statement is: “data science is the science of data” or “data science is the study of data.”

Definition 2.2 (Data Science²). From the *disciplinary* perspective, data science is a new interdisciplinary field that synthesizes and builds on statistics, informatics, computing, communication, management, and sociology to study data and its environments (including domains and other contextual aspects, such as organizational and social aspects) in order to transform data to insights and decisions by following a data-to-knowledge-to-wisdom thinking and methodology.

Definition 2.3 (Data Products). A data product is a deliverable from data, or is enabled or driven by data, and can be a discovery, prediction, service, recommendation, decision-making insight, thinking, model, mode, paradigm, tool, or system. The ultimate data products of value are knowledge, intelligence, wisdom, and decision.

2016



Data science is the art and science of acquiring knowledge through data.

Data science is all about how we take data, use it to acquire knowledge, and then use that knowledge to do the following:

- Make decisions
- Predict the future
- Understand the past/present
- Create new industries/products

Data science is about using data in order to gain new insights that you would otherwise have missed.

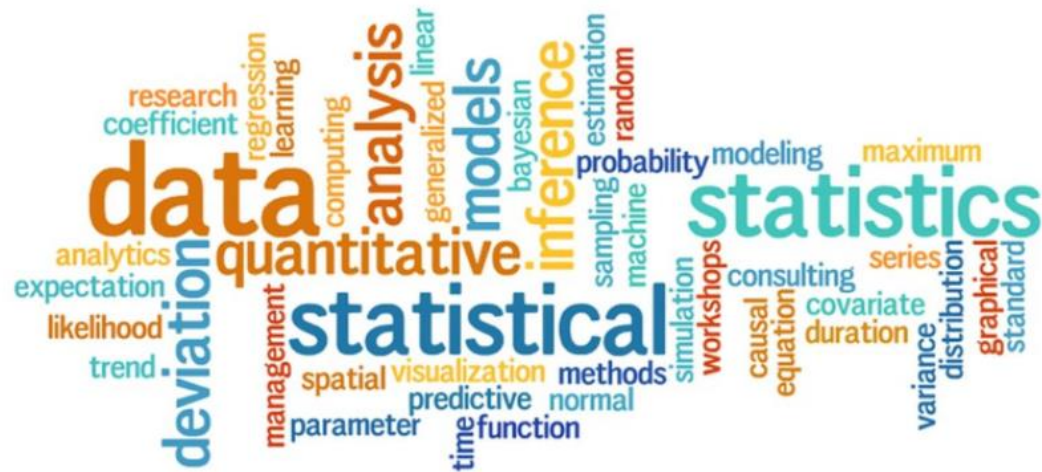
<https://stat.illinois.edu/admissions/statistics-and-data-science>

UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN



College of Liberal Arts & Sciences
Department of Statistics

Statistics and Data Science

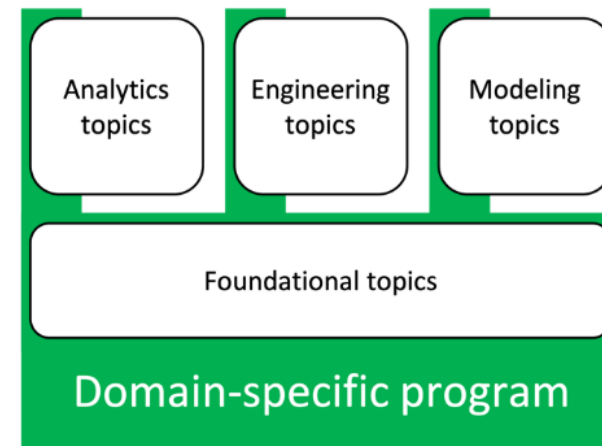
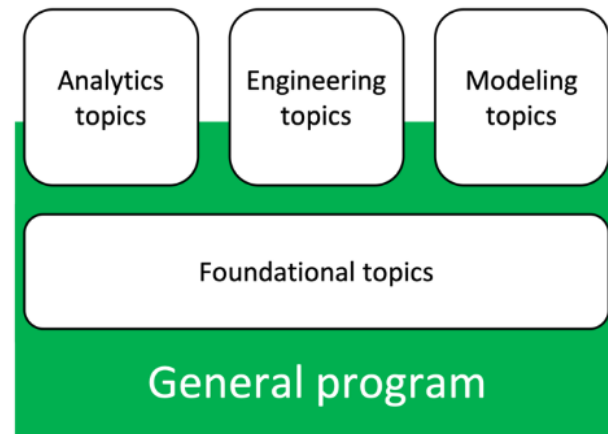
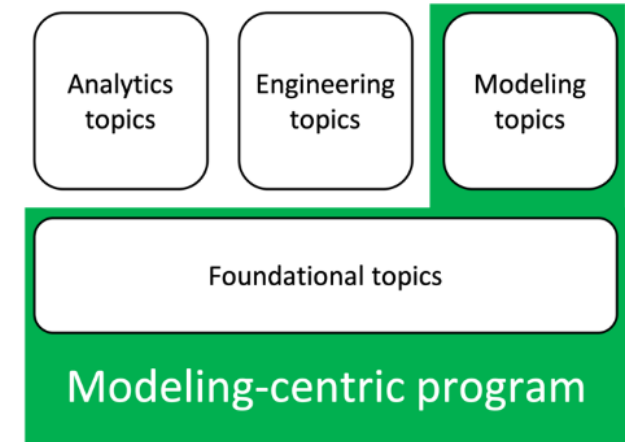
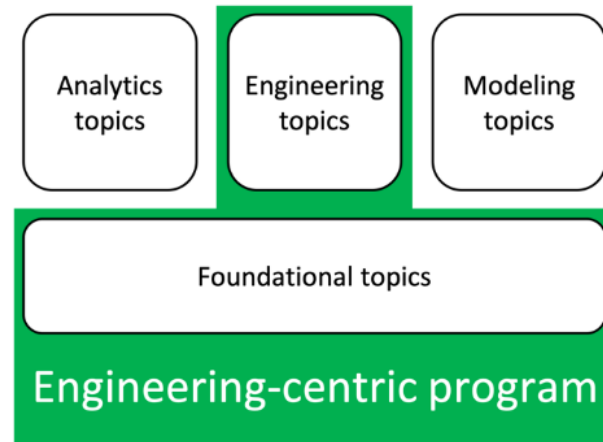
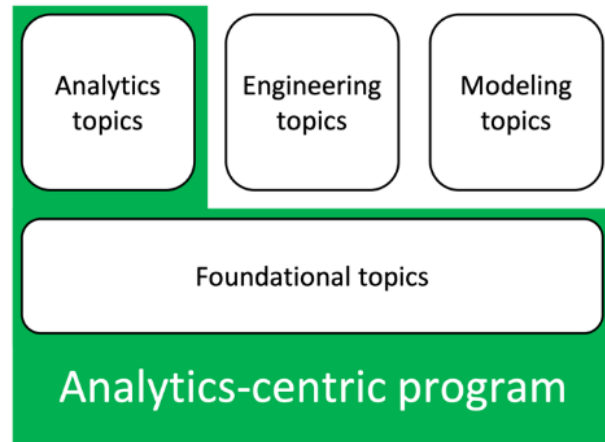


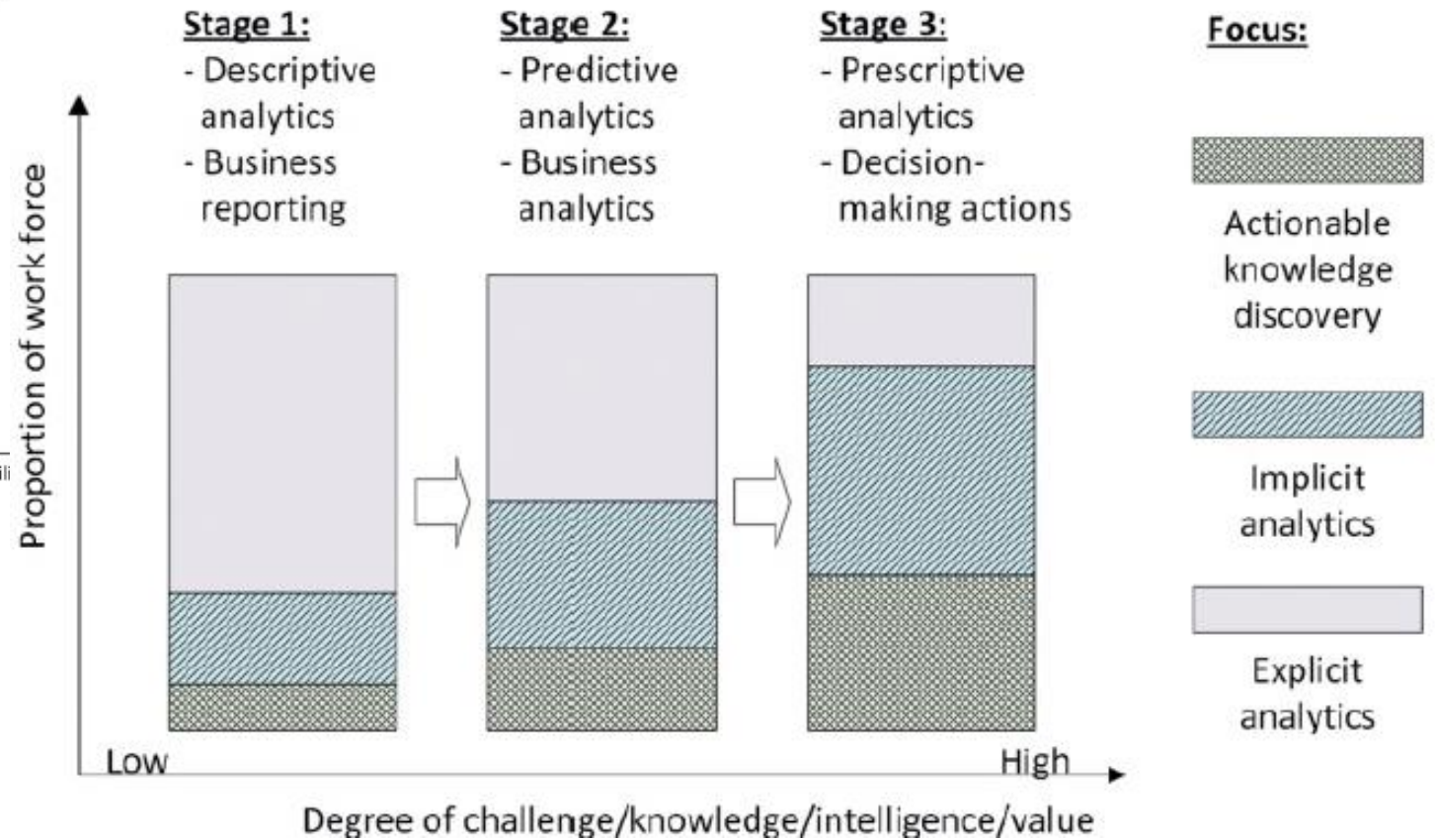
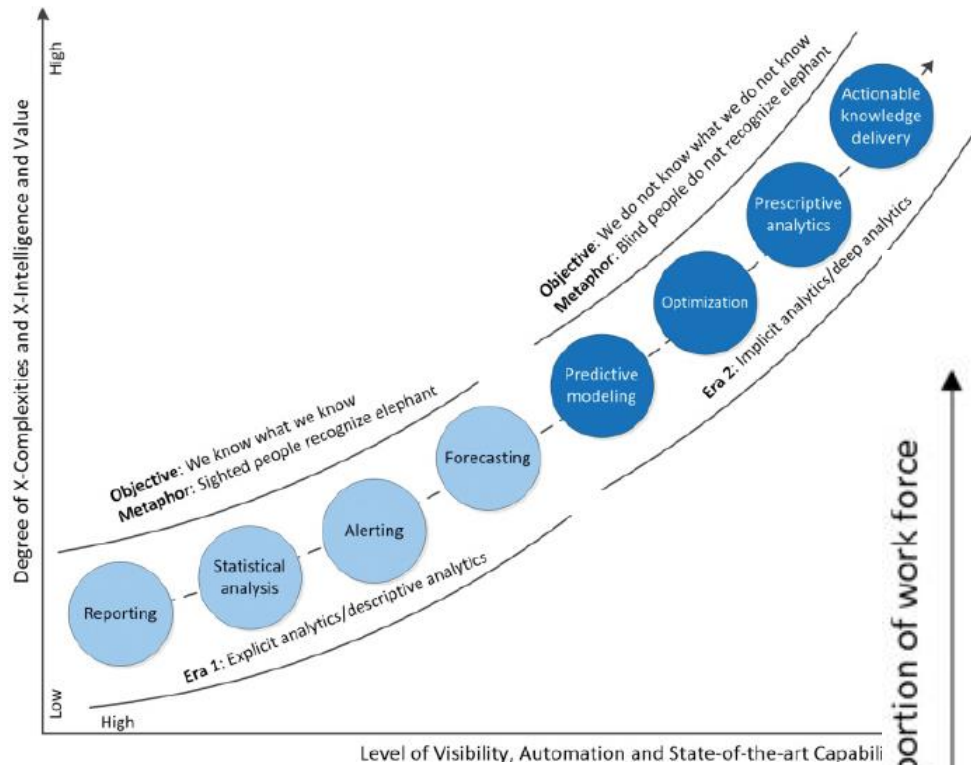
Statistics and **Data Science** is the science of modeling, summarizing, and analyzing data, and of using mathematics and computing tools to make predictions and decisions in the face of uncertainty.

Statistical ideas are applicable in any area involving quantitative measurement and in almost every area of scholarly pursuit.

Disain Kurikulum

- ✓ Engineering
- ✓ Analytics
- ✓ Modeling





Data Science life cycle



- **Data Extraction:** proses untuk mengumpulkan atau mengekstrak semua informasi data dari sumber data untuk pemrosesan atau analisis selanjutnya.
- **Scrubbing Data:** tempat data akan dibersihkan, dan semua data duplikat dan tidak relevan akan dihapus. Proses ini penting karena data melibatkan berbagai informasi sekunder yang perlu dihilangkan.
- **Data Exploration:** eksplorasi dan visualisasi data untuk segera menemukan wawasan atau untuk menunjukkan wilayah atau tren untuk diselidiki lebih lanjut.
- **Model Building:** pengaturan metode pengumpulan data, memahami dan memperhatikan apa yang relevan dalam data, dan memilih model statistik, matematika, atau simulasi untuk memperoleh wawasan dan membuat prediksi.
- **Data Interpretation:** pengembangan argumen ilmiah yang masuk akal untuk memahami data dan menerapkan kesimpulan tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

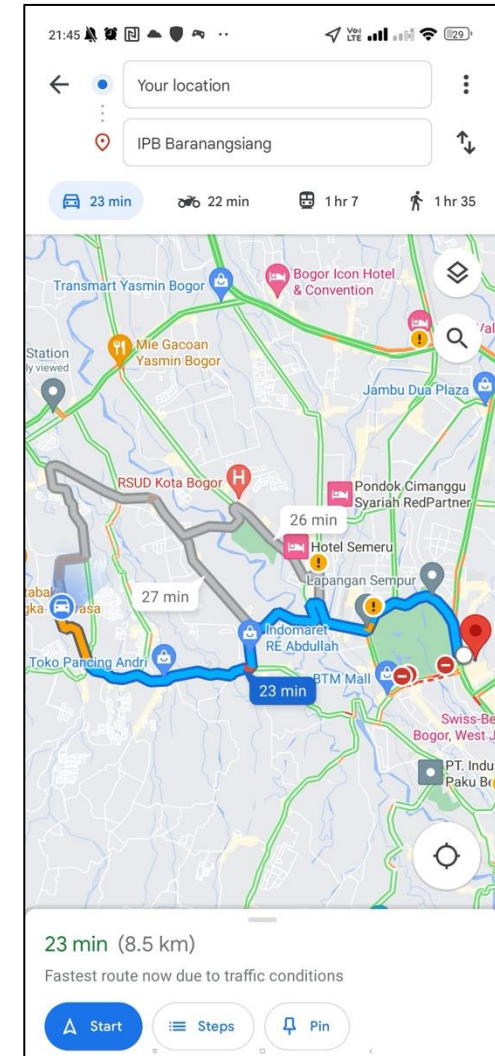
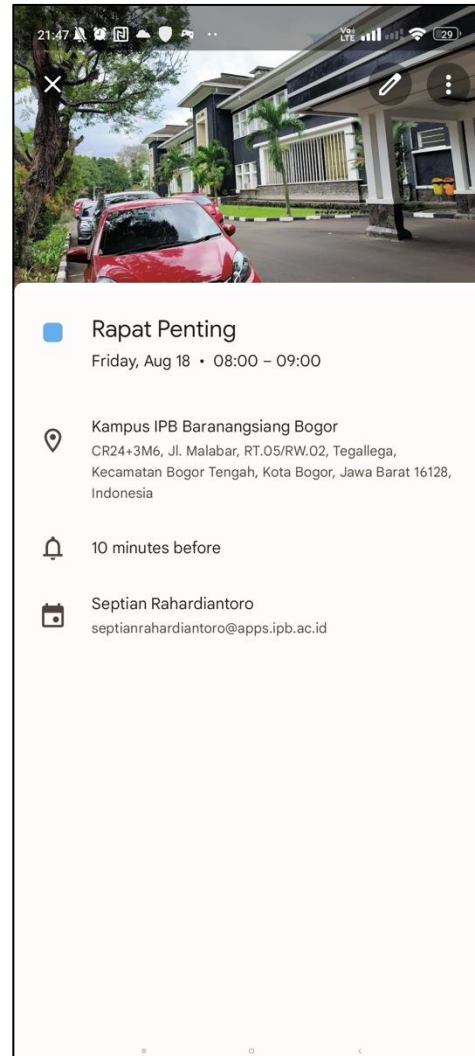
Pentingnya Statistika & Sains Data

Pentingnya Statistika dan Sains Data

- Dapat membantu meringankan pekerjaan manusia

Membantu pengingat kegiatan penting

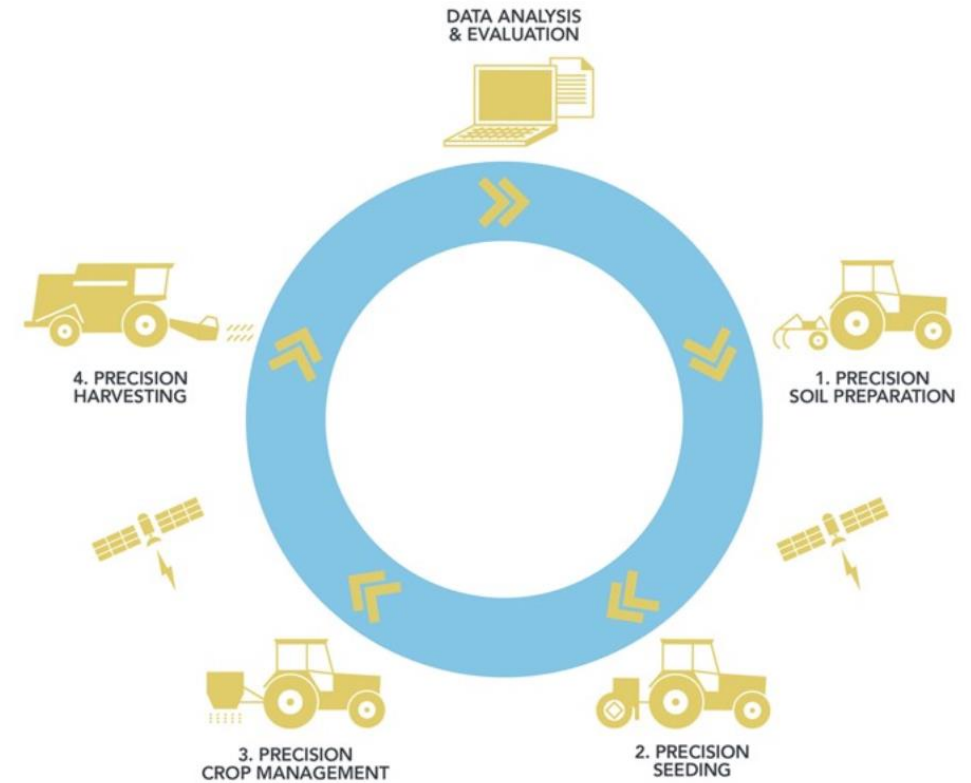
- Terdapat rapat penting di email yang terabaikan.
- Lalu sebuah notifikasi muncul di ponsel yang mengatakan, 'Anda memiliki jadwal rapat penting pada pukul 08:00 hari ini dengan Kominfo,' bersama dengan lokasi rapatnya.
- Kemudian, dengan membuka Google Maps, ditunjukkanlah rute terbaik yang relatif tidak macet untuk mencapai tujuan.



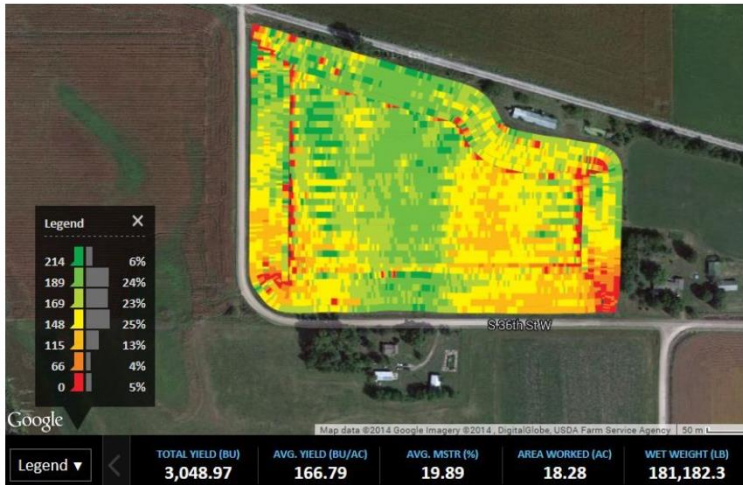
- Dapat memberikan putusan kebijakan yang lebih akurat

Precision Farming

[BASIC CONCEPTS OF PRECISION FARMING \(scenario.co.za\)](http://scenario.co.za)

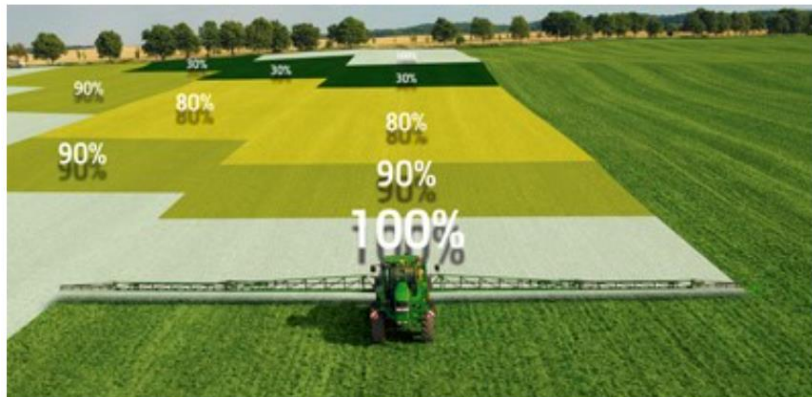


4 Precision Harvesting



→ Ketepatan waktu panen dan penyiapan siklus produksi berikutnya (dimulai pada kematangan fisiologis tanaman yang dipanen)

3 Precision Crop Management

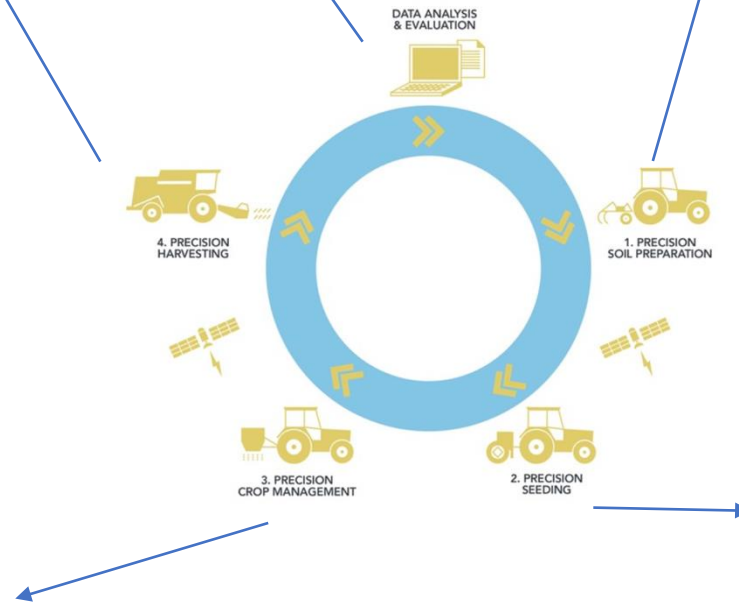


→ Untuk pengendalian gulma, hama dan penyakit yang tepat.



5 Data Analyses & Evaluation

→ Evaluasi untung/rugi, efektivitas sistem dan teknologi, dampak lingkungan, strategi kedepan



1 Precision Soil Preparation



→ Dapat memberikan potensi hasil dan zona pengelolaan di ladang/pertanian.

2 Precision Seeding



→ mencapai hasil yang lebih tinggi dengan sedikit benih dengan kedalaman tanam yang benar dan jarak baris yang tepat.

Football Analyitcs

<https://theanalyst.com/articles/arsenal-vs-man-utd-stats-premier-league-01-2026>

Arsenal vs MU (25 Jan 2026)



Analisa kondisi permainan real time dapat membantu pelatih untuk menyusun strategi supaya dapat memenangkan pertandingan

- Menemukan kemajuan baru

Tesla's self-driving cars

- Mobil-mobil ini mengumpulkan data real-time dari sekelilingnya dengan bantuan kamera, sensor IoT, dan sensor ultrasonik.
- Setelah mengumpulkan data waktu nyata, mereka memproses data, memvisualisasikannya, dan menggunakan algoritme perangkat lunak untuk menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diikuti saat menavigasi diri mereka sendiri di drive yang aman.



- Apa lagi ya???

Terima kasih 😊